Matrizes de funções lineares

Fundamentos de Álgebra Linear | TP13 e TP14

Licenciatura em Ciência de Dados

Ano letivo 2026/2027

Plano das duas aulas

TP13 — Representação matricial

- Matriz de uma função linear
- Imagem dos vetores de uma base
- Núcleo, imagem e teorema da dimensão
- Exercícios da secção 5.2

TP14 — Propriedades e operações

- Matriz de transformações lineares
- Soma e composição
- Injetividade e sobrejetividade
- Funções inversas e exercícios

Referências: H. Soares, *Notas de Álgebra Linear*, §5.2; S. Mendes e H. Soares, *Caderno de Exercícios*, §5.2.
Mudança de base será tratada no TP15.

Do TP12 ao TP13: o que já sabemos?

Uma função linear $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ satisfaz

$$T(u+v) = T(u) + T(v), \qquad T(\lambda u) = \lambda T(u).$$

Consequência

Se $u = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n$, então

$$T(u) = x_1 T(e_1) + \cdots + x_n T(e_n).$$

Portanto, conhecer as imagens dos vetores de uma base permite conhecer a função inteira.

Recordar: as bases e as coordenadas

Fixem-se bases $B = (e_1, \ldots, e_n)$ de $\mathbb{R}^n$ e $B' = (e'_1, \ldots, e'_m)$ de $\mathbb{R}^m$.

$$u = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n \quad \Longrightarrow \quad [u]_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Atenção à notação

A matriz de uma função linear depende da **base do domínio**, da **base do contradomínio** e da **ordem** dos seus vetores.

Nas primeiras contas, usaremos principalmente as bases canónicas.

Teorema 5.12: matriz de uma função linear

Teorema

Se $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ é linear e $B = (e_1, \ldots, e_n)$, B' são bases, então a matriz

$$\boxed{A = M(T; B, B') = \left[[T(e_1)]_{B'} \ \cdots \ [T(e_n)]_{B'} \right]}$$

verifica, para todo $u \in \mathbb{R}^n$,

$$\boxed{[T(u)]_{B'} = A[u]_B.}$$

Dimensões: A tem m linhas e n colunas. As colunas são as coordenadas das imagens dos vetores da base do domínio.

Exemplo 5.14: construir a matriz na base canónica

Considere-se $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ definida por

$$T(x, y) = (2x + y,\ y,\ -x).$$

$$T(1, 0) = (2, 0, -1),$$
$$T(0, 1) = (1, 1, 0).$$

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.}$$

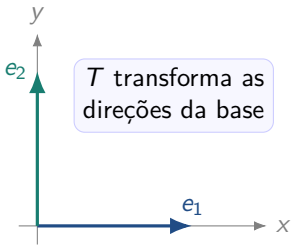
Verificação

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + y \\ y \\ -x \end{pmatrix} = T(x, y).$$

As colunas da matriz: interpretação

$$T(x, y) = xT(e_1) + yT(e_2).$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$



- Primeira coluna: $T(e_1)$
- Segunda coluna: $T(e_2)$

Esquema no domínio; as imagens efetivas do exemplo pertencem a $\mathbb{R}^3$.

Exemplo 5.14: calcular a imagem de um vetor

Para $u = (1, 2)$, pela expressão analítica:

$$T(1, 2) = (4, 2, -1).$$

Pela matriz:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}}_{[u]_{\text{can}}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}}_{[T(u)]_{\text{can}}}.$$

Regra prática

A multiplica o vetor de **coordenadas** do domínio: se as bases não forem canónicas, é necessário usar $[u]_B$.

Exemplo 5.14: quando a base do domínio muda

Para a mesma função, escolha $B = ((1,1),(0,2))$ no domínio e a base canónica na chegada.

$$T(1,1) = (3,1,-1), \qquad T(0,2) = (2,2,0).$$

Logo,

$$A' = M(T; B, \mathrm{can}) = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Mas $(1,2) = 1(1,1) + \frac{1}{2}(0,2)$, pelo que

$$A' \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

A função é a mesma; o que mudou foi a representação matricial.

Exercício em aula: obter a matriz de T

Considere-se a função linear $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ dada por

$$T(x, y) = (y - x,\ 2x).$$

1. Calcule $T(1, 0)$ e $T(0, 1)$.
2. Determine $A = M(T; \mathrm{can}, \mathrm{can})$.
3. Use A para calcular $T(2, -1)$.

Verificação

$$T(1, 0) = (-1, 2), \quad T(0, 1) = (1, 0), \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Caderno de Exercícios, 5.2, exercício 1(i), alínea (b).

Exercício: da matriz à expressão analítica

Considere-se $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ na base canónica.

1. Identifique o domínio e o espaço de chegada de T.
2. Determine $T(x, y, z)$.
3. Calcule $T(1, -1, 1)$.

Resolução

$$T(x, y, z) = A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - z \\ y \\ x - 2z \end{pmatrix}, \qquad T(1, -1, 1) = (0, -1, -1).$$

Exemplo 5.15 das notas.

Núcleo e imagem: duas perguntas diferentes

Para $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ com matriz canónica A:

$$\text{Ker}(T) = \{u \in \mathbb{R}^n : T(u) = 0\} = \{u : Au = 0\},$$

$$\text{Im}(T) = \{T(u) : u \in \mathbb{R}^n\} = \text{span}\{\text{colunas de } A\}.$$

Núcleo

Que vetores são enviados para o vetor zero? Resolve-se $Au = 0$.

Imagem

Que vetores podem ser obtidos à saída? Estuda-se o espaço das colunas.

Exemplo 5.19: núcleo e imagem

Considere-se $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $T(x, y, z) = (y, -x)$.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$Au = 0 \iff x = y = 0.$

$\mathrm{Ker}(T) = \mathrm{span}\{(0, 0, 1)\}.$

$\dim \mathrm{Ker}(T) = 1.$

$\mathrm{Im}(T) = \mathrm{span}\{(0, -1), (1, 0)\}.$

$\mathrm{Im}(T) = \mathbb{R}^2, \quad \dim \mathrm{Im}(T) = 2.$

Teorema 5.18: a dimensão conserva-se

Teorema da dimensão

Se $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ é linear, então

$$\boxed{\dim \mathrm{Ker}(T) + \dim \mathrm{Im}(T) = n.}$$

Se $A = M(T; B, B')$, também

$$\boxed{\mathrm{nulidade}(A) + \mathrm{caracteristica}(A) = n.}$$

No exemplo anterior

$3 = 1 + 2$: uma direção desaparece no núcleo e duas direções independentes permanecem na imagem.

Exercício 5.2.3: uma função de $\mathbb{R}^3$ em $\mathbb{R}^3$

Considere-se

$$T(x, y, z) = (x + y,\ y + z,\ x + z).$$

1. Determine a matriz canónica.
2. Calcule $\mathrm{Ker}(T)$.
3. Determine $\mathrm{Im}(T)$.
4. Confirme o teorema da dimensão.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Caderno de Exercícios, 5.2, exercício 3.

Exercício 5.2.3: discussão da solução

Resolver $Au = 0$ equivale a

$$x + y = 0, \quad y + z = 0, \quad x + z = 0.$$

Da primeira e segunda equações: $y = -x$ e $z = x$. A terceira dá $2x = 0$.

$$\boxed{\mathrm{Ker}(T) = \{0\}}.$$

Assim $\dim \mathrm{Ker}(T) = 0$ e, pelo teorema da dimensão,

$$\dim \mathrm{Im}(T) = 3, \qquad \mathrm{Im}(T) = \mathbb{R}^3.$$

Conclusão

A função é injetiva e sobrejetiva: trata-se de uma bijeção de $\mathbb{R}^3$ em $\mathbb{R}^3$.

Exercício 5.2.4: núcleo em $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$

Considere-se a função

$$T(x, y, z) = (y - x,\ 0,\ z - x,\ z - 2y).$$

1. Verifique que T é linear.
2. Determine $\mathrm{Ker}(T)$.
3. Calcule $\dim \mathrm{Im}(T)$.

Caderno de Exercícios, 5.2, exercício 4.

Exercício 5.2.4: solução e dimensão

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$Au = 0$ implica $y = x$, $z = x$ e $z = 2y$; portanto $x = 0$.

$$\boxed{\text{Ker}(T) = \{0\}}, \qquad \boxed{\dim \text{Im}(T) = 3}.$$

Interpretação

T é injetiva. Não é sobrejetiva em $\mathbb{R}^4$, porque a imagem tem dimensão $3 < 4$.

Síntese do TP13

1. Escrever as imagens dos vetores da base como **colunas**.
2. Usar a matriz para calcular imagens de vetores.
3. Resolver $Au = 0$ para obter o núcleo.
4. Identificar colunas independentes para descrever a imagem.
5. Verificar $\dim \mathrm{Ker}(T) + \dim \mathrm{Im}(T) = n$.

Trabalho autónomo

Caderno de Exercícios, §5.2: terminar os exercícios 3 e 4; rever os exercícios 1(i) e 1(ii), na parte de matriz e núcleo.

TP14: aplicações lineares e matrizes

No TP13, representámos uma função linear por uma matriz. Agora, usaremos essa representação para responder a perguntas adicionais:

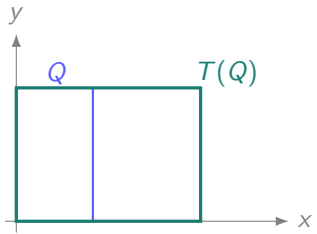
- Como compor duas funções lineares?
- Quando existe função inversa?
- Como distinguir injetividade e sobrejetividade?
- O que acontece à matriz quando se somam funções?

Ideia

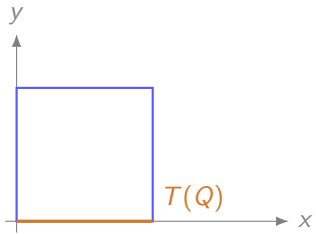
O cálculo com funções lineares pode ser traduzido para operações com as respetivas matrizes.

Transformações do plano: exemplos gráficos

Deformação horizontal



Projeção no eixo horizontal



Exemplos ilustrativos: $T(x, y) = (2.4x, y)$ e $T(x, y) = (x, 0)$.

Exercício 5.2.1(i): a matriz de f

$$f(x,y) = (y - x,\ 2x), \qquad A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. A função é linear porque é dada por um produto matricial.
2. $\mathrm{Ker}(f) = \{0\}$ pois $2x = 0$ e $y - x = 0$.
3. Logo $\dim \mathrm{Im}(f) = 2$: é sobrejetiva.

Pergunta

Se f é bijetiva, como determinar a matriz de f^{-1}?

Caderno de Exercícios, 5.2, exercício 1(i).

Composição: a ordem das matrizes importa

Se $S : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ e $H : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$ são lineares, com matrizes canónicas A e C,

$$S(u) = Au, \qquad H(v) = Cv.$$

Então

$$\boxed{(H \circ S)(u) = H(S(u)) = CAu}.$$

Ordem correta

Primeiro aplica-se S, depois H; na matriz produto aparece C **à esquerda de** A.

Cuidado

Em geral, $CA \neq AC$; frequentemente, um dos produtos nem sequer está definido.

Exercício: calcular $f \circ f$ por matrizes

$$f(x,y) = (y - x, 2x), \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Logo,

$$\boxed{(f \circ f)(x,y) = (3x - y,\ -2x + 2y)}.$$

Verificação direta

$f(f(x,y)) = f(y - x, 2x) = (2x - (y - x),\ 2(y - x))$.

Caderno de Exercícios, 5.2, exercício 1(i), alínea (d).

Injetividade, sobrejetividade e a característica

Se $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ tem matriz A do tipo $m \times n$:

Propriedade	Critério
Injetiva	$\text{Ker}(T) = \{0\} \iff \text{car}(A) = n$
Sobrejetiva	$\text{Im}(T) = \mathbb{R}^m \iff \text{car}(A) = m$
Bijetiva	Injetiva e sobrejetiva; em particular $m = n$

Atenção ao domínio e à chegada

Uma função $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ pode ser sobrejetiva, mas nunca injetiva; uma função $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ pode ser injetiva, mas nunca sobrejetiva.

Exercício 5.2.1: quatro transformações

	$f(x,y)$	A	$\dim \mathrm{Ker}(f)$
(i)	$(y-x, 2x)$	$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$	0
(ii)	$(y, x+y)$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$	0
(iii)	$(x+y, 0)$	$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	1
(iv)	$(x, 2x)$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$	1

Pergunta: quais são sobrejetivas? Quais são invertíveis?

Caderno de Exercícios, 5.2, exercício 1.

Exercício: discutir um caso não invertível

Para $f(x, y) = (x + y, 0)$, temos

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathrm{Ker}(f) = \mathrm{span}\{(1, -1)\}.$$

A imagem é

$$\mathrm{Im}(f) = \mathrm{span}\{(1, 0)\}.$$

Conclusões

- Não é injetiva: (x, y) e $(x + t, y - t)$ têm a mesma imagem.
- Não é sobrejetiva: nunca se obtém $(0, 1)$.
- Logo, f^{-1} não existe como função de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^2$.

Função inversa: matriz inversa

Se $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ é bijetiva e tem matriz canónica A, então

$$\boxed{M(T^{-1}; \mathrm{can}, \mathrm{can}) = A^{-1}.}$$

Para $f(x, y) = (y - x, 2x)$,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Logo,

$$\boxed{f^{-1}(u, v) = \left(\frac{v}{2},\ u + \frac{v}{2}\right).}$$

Verificação

$f^{-1}(f(x, y)) = (x, y)$, calculando $u = y - x$ e $v = 2x$.

Caderno de Exercícios, 5.2, exercício 1(i), alínea (e).

A soma de uma função com a inversa

Para $f(x,y) = (y - x, 2x)$, as matrizes canónicas são

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

$$M(f + f^{-1}) = A + A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 3/2 \\ 3 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Portanto,

$$\boxed{(f + f^{-1})(x,y) = \left(-x + \frac{3}{2}y,\ 3x + \frac{1}{2}y\right).}$$

Caderno de Exercícios, 5.2, exercício 1(i), alínea (e).

Exercício 5.2.2(i): composição $g \circ f$

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \qquad f(x, y, z) = (z, 2x + y),$$
$$G = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = M(g; \mathrm{can}, \mathrm{can}).$$

1. Determine $F = M(f; \mathrm{can}, \mathrm{can})$.
2. Determine $g(u, v)$.
3. Calcule GF e a expressão de $g \circ f$.
4. Determine g^{-1}, se existir.

Caderno de Exercícios, 5.2, exercício 2(i).

Exercício 5.2.2(i): produto das matrizes

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad G = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$GF = \begin{pmatrix} -4 & -2 & -1 \\ 10 & 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

Daqui resulta

$$\boxed{(g \circ f)(x, y, z) = (-4x - 2y - z,\ 10x + 5y + 3z)}.$$

Verificação

$g(u, v) = (-u - 2v,\ 3u + 5v)$; substituir $(u, v) = (z, 2x + y)$ dá o mesmo resultado.

Exercício 5.2.2(i): a inversa de g

$$G = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \qquad \det G = (-1)(5) - (-2)(3) = 1.$$

Logo g é bijetiva e

$$G^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Assim,

$$\boxed{g^{-1}(u, v) = (5u + 2v,\ -3u - v)}.$$

Distinguir

A inversa de $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ existe, mas $g \circ f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ não pode ser injetiva.

Exercício 5.2.2(ii): repetir com outros dados

$$f(x,y,z) = (z-x,\ x), \qquad G = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Escreva $F = M(f; \mathrm{can}, \mathrm{can})$.
2. Calcule GF.
3. Determine g^{-1}.

Resultados para verificar

$$F = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad GF = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad G^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Caderno de Exercícios, 5.2, exercício 2(ii).

Adição e multiplicação por escalares

Se $S, T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ têm matrizes A e B relativamente às **mesmas bases**, então

$$M(S+T) = A + B, \qquad M(\lambda T) = \lambda B.$$

Exemplo

Se $S(x,y) = (x,0)$ e $T(x,y) = (0,y)$, então

$$M(S) + M(T) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Logo $S + T = \mathrm{id}_{\mathbb{R}^2}$.

Proposição 5.21 das notas.

Uma aplicação de dados: duas operações sucessivas

Um vetor (x, y) representa duas variáveis numéricas. Considere

$$S(x, y) = (2x, y), \qquad H(u, v) = (u + v, v).$$

As matrizes são

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$CA = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (H \circ S)(x, y) = (2x + y, y).$$

Questão

Que resultado se obtém trocando a ordem? Calcule AC e compare.

Não confundir $T \circ S$ com $S \circ T$

$$CA = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad AC = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$H(S(x,y)) = (2x + y, y), \qquad S(H(x,y)) = (2x + 2y, y).$$

Conclusão

A composição de funções lineares é linear, mas a ordem das transformações pode alterar o resultado.

Pergunta rápida

A que se deve a diferença entre estas duas expressões?

Exercícios para consolidar o TP14

Na aula:

1. Caderno 5.2.1 (ii)–(iv): matriz, núcleo, sobrejetividade e inversa quando exista.
2. Caderno 5.2.2 (ii): composição e matriz inversa.
3. Justificar porque f^{-1} não existe nos casos de característica inferior a 2.

Autonomamente: concluir todas as alíneas dos exercícios 1 e 2 da secção 5.2.

Estratégia sugerida

Começar sempre por identificar o domínio, o espaço de chegada e as dimensões da matriz.

Síntese TP13–TP14

1. A matriz de T tem por colunas as imagens dos vetores da base do domínio.
2. Núcleo e imagem calculam-se como espaço nulo e espaço das colunas.
3. $\dim \mathrm{Ker}(T) + \dim \mathrm{Im}(T) = \dim(\text{domínio})$.
4. A composição corresponde ao produto das matrizes, **na ordem correta**.
5. Uma função linear quadrada é invertível se e só se a sua matriz é invertível.

Próximo tema (TP15): mudança de base e matrizes semelhantes.

Fontes

- Helena Soares, *Notas de Álgebra Linear*, §5.2, Teoremas 5.12 e 5.18, Proposições 5.17, 5.21 e 5.23 e exemplos associados.
- Sérgio Mendes e Helena Soares, *Caderno de Exercícios*, §5.2, exercícios 1–4.
- *Programa da Unidade Curricular de Fundamentos de Álgebra Linear*, 2026/2027: aulas TP13 e TP14.

Exemplos complementares e figuras preparados para apoiar a discussão em aula. A secção 5.3 (mudança de base) fica reservada para o TP15.